

Решение

Дан код с порождающей матрицей:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad n = 6, \quad k = 3.$$

1. Алгоритм построения решётки по кодовым словам

Алгоритм:

1. Найти все кодовые слова $c = uG$, $u \in \mathbb{F}_2^3$.
2. Для каждого уровня $i = 0, \dots, 6$ построить множество префиксов длины i .
3. Вершины уровня i — все различные префиксы длины i .
4. Соединить вершины рёбрами, если префикс длины $i + 1$ получается добавлением одного бита.

Кодовые слова:

$(0, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(1, 0, 1, 1, 0, 1)$, $(0, 0, 1, 1, 1, 0)$,
 $(0, 1, 0, 1, 1, 1)$, $(1, 0, 0, 0, 1, 1)$, $(1, 1, 1, 0, 1, 0)$,
 $(0, 1, 1, 0, 0, 1)$, $(1, 1, 0, 1, 0, 0)$.

Построение решётки по кодовым словам

Для кода с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

переберём все информационные векторы $u \in \mathbb{F}_2^3$ и выпишем соответствующие кодовые слова $c = uG$:

u	$c = uG$
000	000000
001	010111
010	001110
011	011001
100	101101
101	111010
110	100011
111	110100

Шаг 1. Уровни решётки

Обозначим через L_i множество всех различных префиксов длины i , которые встречаются у кодовых слов.

$$L_0 = \{\varepsilon\},$$

$$L_1 = \{0, 1\},$$

$$L_2 = \{00, 01, 10, 11\},$$

$$L_3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\},$$

$$L_4 = \{0000, 0011, 0101, 0110, 1000, 1011, 1101, 1110\},$$

$$L_5 = \{00000, 00111, 01011, 01100, 10001, 10110, 11010, 11101\},$$

$$L_6 = \{000000, 010111, 001110, 011001, 101101, 111010, 100011, 110100\}.$$

Шаг 2. Правило построения рёбер

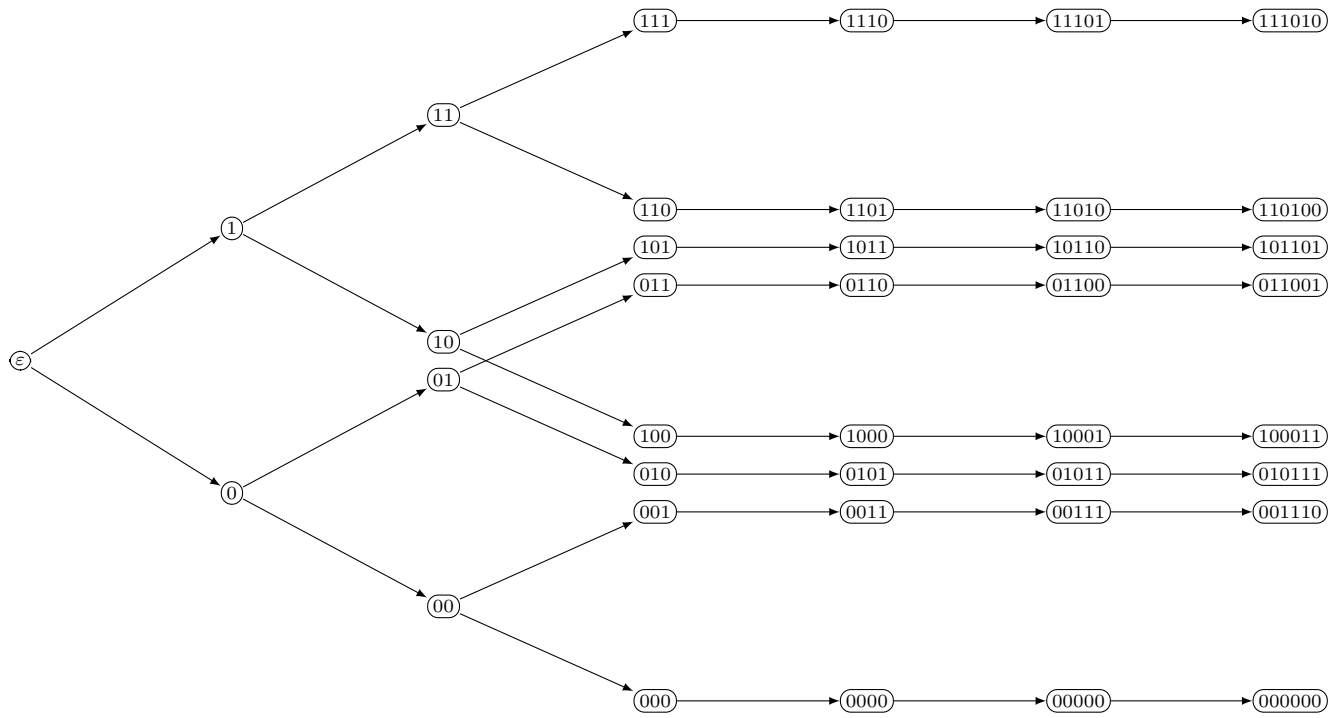
Ребро проводится из вершины $v \in L_i$ в вершину $w \in L_{i+1}$, если w получается из v дописыванием одного бита слева направо:

$$w = v0 \quad \text{или} \quad w = v1.$$

Шаг 3. Структура решётки

Для данного кода решётка получается в виде дерева префиксов: до уровня L_3 ветвление полное, а дальше каждая ветвь продолжает уже единственное кодовое слово.

Шаг 4. Полный граф решётки



Итог

Каждый путь от ε до уровня L_6 задаёт одно кодовое слово длины 6. Например,

$$\varepsilon \rightarrow 1 \rightarrow 10 \rightarrow 101 \rightarrow 1011 \rightarrow 10110 \rightarrow 101101$$

соответствует кодовому слову

$$101101.$$

2. Алгоритм по порождающей матрице

Алгоритм:

1. Представить кодовое слово как $c = \sum u_i g_i$.

2. На шаге i хранить частичную сумму:

$$s_i = (c_1, \dots, c_i).$$

3. Вершины — возможные значения s_i .

4. Рёбра — добавление следующего бита через строки G .

Построение решётки по порождающей матрице

Дана порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Представление кодового слова

Каждое кодовое слово представляется в виде:

$$c = u_1 g_1 + u_2 g_2 + u_3 g_3,$$

где $u_i \in \{0, 1\}$.

Обозначим столбцы матрицы:

$$G = [g^{(1)}, g^{(2)}, \dots, g^{(6)}],$$

где

$$g^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, g^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, g^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, g^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, g^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, g^{(6)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Состояния решётки

Состояние на шаге i :

$$s_i = (c_1, \dots, c_i),$$

но удобнее хранить вектор коэффициентов:

$$s_i = (u_1, u_2, u_3),$$

который определяет вклад в дальнейшие координаты.

Всего состояний:

$$2^3 = 8.$$

Шаг 3. Переходы

На каждом шаге i вычисляется бит:

$$c_i = u \cdot g^{(i)}.$$

Состояние $u = (u_1, u_2, u_3)$ не меняется, но определяется выход (метка ребра).

Шаг 4. Рёбра

Из каждого состояния выходят рёбра с меткой:

$$c_i = u_1 g_1^{(i)} + u_2 g_2^{(i)} + u_3 g_3^{(i)}.$$

Например: $u = (1, 0, 1)$

$$c_1 = u_1, \quad c_2 = u_3, \quad c_3 = u_1 + u_2, \quad c_4 = u_1 + u_2 + u_3, \quad c_5 = u_2 + u_3, \quad c_6 = u_1 + u_3.$$

—

3. Алгоритм по проверочной матрице

Алгоритм:

1. Найдём проверочную матрицу H
2. Начальное состояние: нулевой синдром $s_0 = 0$.
3. На шаге i :

$$s_i = s_{i-1} + c_i h_i,$$

где h_i — i -й столбец H .

4. Вершины — возможные синдромы.
5. Конечное состояние должно быть 0.

Построение решётки по проверочной матрице

Дана порождающая матрица G кода $(6, 3)$:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Нахождение проверочной матрицы H

Приведем матрицу G к систематическому виду $[I_k|P]$ путем перестановки строк и элементарных преобразований в поле $GF(2)$.

1. Поменяем вторую и третью строки местами:

$$G \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Прибавим третью строку к первой, чтобы обнулить элемент в третьем столбце:

$$G_{sys} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [I_3|P]$$

Отсюда находим проверочную матрицу $H = [P^T|I_{n-k}]$:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Столбцы матрицы H (векторы смещения состояний): $h_1 = (0, 1, 1)^T$, $h_2 = (1, 1, 1)^T$, $h_3 = (1, 1, 0)^T$, $h_4 = (1, 0, 0)^T$, $h_5 = (0, 1, 0)^T$, $h_6 = (0, 0, 1)^T$.

2. Алгоритм Вольфа (Syndrome Trellis)

Состояние решетки в момент времени t определяется как накопленный синдром $s_t = \sum_{i=1}^t c_i h_i$.

Профиль состояний решетки:

- $V_0 = \{(000)\}$
- $V_1 = \{(000), (011)\}$
- $V_2 = \{(000), (011), (111), (100)\}$
- $V_3 = \{(000), (011), (111), (100), (110), (101), (001), (010)\}$ — полный объем $2^{n-k} = 8$.
- $V_4 = \{(000), (010), (001), (011)\}$ — сужение (доступные финальные пути).

- $V_5 = \{(000), (001)\}$

- $V_6 = \{(000)\}$

Сложность решетки по количеству состояний на каждом шаге: $(1, 2, 4, 8, 4, 2, 1)$.

3. Правила переходов

Из каждого состояния s_{t-1} выходят две ветви:

1. Ребро с меткой $c_t = 0$: переход в состояние $s_t = s_{t-1}$.
2. Ребро с меткой $c_t = 1$: переход в состояние $s_t = s_{t-1} \oplus h_t$.

